APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0115

Substituir Estrutura Auxiliar Tipo “N” (Segundo Nível para Chaves)

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº115/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Estrutura Auxiliar Tipo "N" (Segundo Nível para Chaves)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura auxiliar tipo N (segundo nível para chaves).

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1:30horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMA INTERNA.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

SUBSTITUIRESTRUTURA AUXILIAR TIPO "N" (SEGUNDO NÍVEL PARA CHAVES)

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar estrutura a ser substituída.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Instalar conjunto de içamento no poste.

4- Içar balde de lona com ferramentas.

5- Desconectar os condutores fonte e carga da chave.

6- Em estruturas com isolador pino em espelho retirar amarração do condutor e retirar isoladores e pinos liberando a cruzeta, colocá-los no balde de lona.

7- Descer balde de lona e retirar materiais.

8- Sendo chave fusível retirar porta fusível e guardar no balde de lona.

9- Soltar suporte de fixação da chave à cruzeta liberando as chaves.

10- Descer chaves pelo conjunto de içamento.

11- Descer porta fusível se for chave fusível pelo balde de lona.

PARA CRUZETAS DE MADEIRA OU POLIMÉRICA

12- Retirar parafuso passante laterais e colocar no balde de lona.

13- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

14- Retirar mão francesa da cruzeta.

15- Retirar porca e arruela do parafuso de fixação da cruzeta ao poste

15.1- Em poste circular retirar cruzeta do parafuso de fixação mantendo a cinta no lugar.

16- Movimentar cruzeta para a melhor posição de descida.

17- Retirar a cruzeta do parafuso de fixação sustentando o peso pelo conjunto de içamento que está sendo manuseado pelo colaborador do solo.

18- Descer cruzeta até ponto que permita fixar a corda na outra extremidade.

19- Descer cruzeta ao solo.

20- Repetir processo para a outra cruzeta.

21- Amarrar a corda do conjunto de içamento nas extremidades da cruzeta de forma que na segunda extremidade possa fazer laço ou prender com fita velcro apropriada ao peso para facilitar a operação do eletriocista no poste.

22- Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso) colocar porca sem apertar.

23- Colocar parafuso da mão francesa e porca sem aperto.

24- Repetir operação para outra cruzeta.

25- Instalar parafuso passante e verificar nível da cruzeta.

26- Apertar parafusos de fixação.

PARA CRUZETAS DE CONCRETO

27- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

28- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.

29- Instalar um estropo de corda fechado de cada lado da cruzeta.

30- Unir as alças dos estropos de corda e colocá-lo no gancho do moitão.

31- Solicitar ao eletricista de solo que mantenha a corda do moitão esticado.

32- Retirar as porcas e aruelas dos parafusos de rosca dupla.

33- Retirar as porcas e aruelas dos parafusos de fixação da cruzeta.

34- Liberar a cruzeta dos parafusos gira-la para a lateral para descê-la.

35- Descer a cruzeta ao solo.

36- Repetir o processo para a outra cruzeta.

37- Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso) colocar porca sem apertar.

38- Colocar parafuso da mão francesa e porca sem aperto.

39- Repetir operação para outra cruzeta.

40- Içar a cruzeta com os parafusos de rosca dupla já instalados e frouxos.

41- Colocar o parafuso de fixação da cruzeta.

42- Repetir a operação para a outra cruzeta.

43- Instalar a cruzeta fixando-a nas pontas dos parafusos da cruzeta e poste.

PASSOS COMUNS PARA OS DOIS TIPOS DE CRUZETA

44- Instalar parafuso passante e verificar nível da cruzeta.

45- Apertar parafusos de fixação.

46- Em estrutura com isolador pino, içar e instalar.

47- Içar chaves com suporte de fixação instalado.

48- As chaves devem ser limpas e reguladas no solo.

49- Instalar chaves observando a posição correta, fonte / carga.

50- Refazer amarração e conexões dos jumper's.

51- Descer balde de lona com ferramentas.

52- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Alicate universal	02
Chave de boca ajustável	04
Balde de lona	02
Conjunto de içamento	02
Arco de serra	01
Moitão	01
Estropo	02
Pontalete	01
Cone de Sinalização	06
Fita de Sinalização	02
Escada	01
Detector de ausência de tensão	01
Aterramento de baixa tensão	02
Aterramento de média tensão	02
Corda de vida	01
Corda de serviço	01
Bastão universal com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
calço de viatura	02
placa não opere está chave	02
Máquina de Ampact	01
Marreta	01
Nível de bolha	01
Fita Velcro (50 mm)	01
EPIs adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	NA
01/08/2018	Vigente	16/09/2021	12/08/2027	Alteração nos itens 2, 3 e 6

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC		22/09/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		